中学校の情報活用と専門高校の初期学習

工業科教育論Ⅱ　第10回

解説・資料の確認・考える時間を組み合わせて学ぶ

この回の到達目標

中学校の読解・数量・ICTの学びと専門高校の導入を対応させられる。

中学校の工夫と高校側の確認・補足を分けて提案できる。

考える時間を含めて90分が目安

動画と指定箇所の読解を行き来する

中心となる演習は一つ。短い表やメモでよい

小休止を挟み、早く終われば先へ進む

中学校から何がつながるか

読む・数量や図表を扱う・説明する

情報を集め、整理し、伝え、確かめる

アプリ名より、学習した活動と理解を捉える

情報活用能力は各教科等で育てる

情報を得る・比較する・表現する

保存・共有と、情報モラルや安全

技術科の操作経験だけで判断しない

出典・範囲は学生用ガイドとノートへ

技術分野「D 情報の技術」

情報の技術の仕組みを知る

双方向性のあるコンテンツのプログラミング

計測・制御のプログラミングによる問題解決

出典・範囲は学生用ガイドとノートへ

専門高校では現行科目名を確認する

比較対象	この回で注目する内容
工業情報数理	情報技術・プログラミング・数理処理
海洋情報技術	情報デザイン・データ利用等
共通教科「情報」	専門教科との違いを区別する

出典・範囲は学生用ガイドとノートへ

工業情報数理へつながる活動

データを表や図に整理する

条件と処理手順を明確にする

数値・単位・結果の意味を確かめる

出典・範囲は学生用ガイドとノートへ

海洋情報技術へつながる活動

水産・海洋の情報を集めて活用する

伝える相手に合わせて表現する

観測条件や出所を示して説明する

出典・範囲は学生用ガイドとノートへ

架空の中学校の学習記録

理科：水温を記録。数学：折れ線グラフで説明

技術：センサーを使う計測・制御の教材

高校では、別の機器とアプリで測定記録を扱う

元の表に足りない情報を探す

架空表の行	記録された値
1	18
2	19
3	21

グラフの見た目と、説明できる範囲

軸・単位・時点・比較条件を読む

欠測とゼロを区別する

表示した範囲から、原因まで言い切らない

架空のAI要約も元の表に戻す

固定例：「3回とも上昇したので、海全体が温暖化した」

出所・場所・単位・期間は未確認

実際のAIサービスの出力記録ではない

出典・範囲は学生用ガイドとノートへ

保存と共有も学習内容にする

名前・保存先・版を分かる形にする

共有範囲と、公開してよい情報を確かめる

パスワードや個人データを無条件に渡さない

出典・範囲は学生用ガイドとノートへ

教科を越えて繰り返す活動

教科等の例	接続に役立つ活動
理科	測定日・場所・単位・条件を残す
数学	軸・単位・比較条件を説明する
技術	入力・処理・出力と検証を整理
国語・社会等	出所を示し、根拠を伝える

出典・範囲は学生用ガイドとノートへ

資料の確認と小休止

配布資料の架空記録と、工業・水産の対応表

中学校総則・工業編・水産編の指定見出し

15分程度の確認後、5分程度休む

一時停止して資料確認15分程度・休止5分程度

出典・範囲は学生用ガイドとノートへ

中心となる問い

中学校と高校の役割を分けた接続表を作る

既習の活動・中学校の工夫・高校の確認

工業と水産の共通点と、新たに学ぶ内容を分ける

まず、既習の活動を言い換える

「アプリを使った」を、活動の言葉にする

測定値を記録した／グラフで説明した等

何を理解したかは、記録だけで決めない

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

中学校側の工夫を一つ選ぶ

単位や測定条件の欄を表に加える

軸と出所を説明する一文を添える

一つの教科に全てを追加しない

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

高校側の確認と補足を一つ選ぶ

別のアプリで、表を読み取り直す

単位・条件・グラフの説明を短く確かめる

専門用語や装置の意味は高校で補う

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

接続表を見直す

役割が中学校や本人だけに偏っていないか

確認する内容と方法が対応するか

個人の経験や苦手さの申告を求めていないか

ここで一時停止　目安5分（提出不要）

接続表の一例

接続表の項目	記入例
既習の活動	水温の表とグラフで説明
中学校の工夫	単位・条件を残し、比較範囲を説明
高校の確認	別の表・アプリで保存と説明を確認
新たな学び	分野の文脈・専門用語・機器

学校間で伝える情報を選ぶ

学んだ活動と、使った説明・形式

学びを支えた具体的な工夫

目的・必要範囲・学校の取扱いを確認

出典・範囲は学生用ガイドとノートへ

短い確認クイズ

同じアプリを使った経験があれば、専門科目は習得済みか

表の値が三つ増えたら、長期的な変化の原因まで言えるか

高校側で確かめる内容を一つ示す

ここで一時停止　目安5分（提出不要）

クイズの解説

情報の扱い方・説明・検証を確かめる

出所・単位・期間・比較条件へ戻る

既習を生かし、専門的な文脈は高校で補う

今回のメモを次へ

情報活用の学びを、活動の言葉でつなぐ

中学校の工夫と、高校の確認・補足を分ける

レポートBの条件・支援と次の確認に再利用する

参照資料と読む範囲

中学校総則：情報活用能力・教科等の関連

工業編　第5節／水産編　第4節：科目の内容

生成AIの固定例と架空記録は講義で作成

出典・範囲は学生用ガイドとノートへ